Εργασία εξαμήνου στο Μάθημα "Τεχνολογία Λογισμικού"

ΕΜΠ - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Χειμερινό εξάμηνο 2026-2027
Διδάσκων: Β. Βεσκούκης, Καθ.ΕΜΠ

Θεματικά πεδία

Το θεματικό πεδίο της εργασίας θα καθοριστεί από κάθε ομάδα, η οποία καλείται να επιλέξει αντικείμενο, σκοπό, και λειτουργίες για μια εφαρμογή λογισμικού, την οποία θα υλοποιήσει κατά την έκταση και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Για το σκοπό αυτό προτείνονται 39 πηγές δεδομένων ομαδοποιημένες σε 9 κατηγορίες:

1. Καιρός και μετεωρολογικά δεδομένα (9 πηγές)
2. Ενέργεια (6 πηγές)
3. Αεροπορία (4 πηγές)
4. Φυσικές καταστροφές (3 πηγές)
5. Περιβάλλον και ποιότητα αέρα (1 πηγή)
6. Στατιστικά δεδομένα (4 πηγές)
7. Γεωχωρικά δεδομένα (GIS) (6 πηγές)
8. Πολιτισμός και μέσα (5 πηγές)
9. Τουρισμός και βραχυχρόνιες μισθώσεις (1 πηγή)

Κάθε μία από τις παραπάνω πηγές διαθέτει δεδομένα μέσω μιας προγραμματιστικής διεπαφής (API), ενός web service, ή σε μορφότυπο csv, κλπ. Κάθε ομάδα θα επιλέξει 1 - 3 πηγές από μία ή περισσότερες κατηγορίες, με τρόπο ώστε να προκύπτει ο ορισμός του αντικειμένου μιας εφαρμογής λογισμικού. Οι πηγές δεδομένων δίνονται στο Παράρτημα, ενώ σημειώνεται ότι είναι δυνατή η χρήση και άλλων πηγών που διαθέτουν δεδομένα που εντάσσονται στις ίδιες ή και σε νέες κατηγορίες, με μόνη προϋπόθεση την εφικτή και νόμιμη πρόσβαση.

Για την εφαρμογή που θα επιλέξει κάθε ομάδα θα προδιαγράψει τις αντίστοιχες απαιτήσεις, θα καθορίσει την αρχιτεκτονική, θα κάνει τη λεπτομερή σχεδίαση, την κατασκευή του πηγαίου κώδικα, τον έλεγχο, καθώς και την τεκμηρίωση όλων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν έγγραφο, τις διαλέξεις του μαθήματος και το υλικό που θα αναρτάται στο helios. Ολες οι ομάδες θα κατασκευάσουν την εφαρμογή που θα επιλέξουν και με τις με δύο αρχιτεκτονικές: πολλαπλών επιπέδων (layered) και Model-View-Controller (MVC). Περιλαμβάνονται τα εξής:

Α. Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (layered)

1. Ένα υποσύστημα back-end για τις λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων και υπολογισμών.
2. Ενα σύνολο προγραμματιστικών διεπαφών REST API για την παροχή υπηρεσιών και δεδομένων, τα endpoints των οποίων θα διαμορφώσετε κατά περίπτωση και θα συμπεριλάβετε στην τεκμηρίωση. Οι διεπαφές αυτές θα χρησιμοποιούνται α) για την επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων της εφαρμογής και β) για τη διάθεση επιλεγμένων υπηρεσιών προς τρίτα μέρη μέσω διαδικτύου.
3. Μία διεπαφή CLI (Command Line Interface) για υλοποίηση ενός τρόπου ελέγχου επιλεγμένων λειτουργιών της εφαρμογής μέσω shell. Αυτή θα αξιοποιεί διεπαφές REST API, από αυτές που προαναφέρθηκαν.
4. Μία δικτυακή διεπαφή χρήστη (front-end), η οποία θα προσφέρει στο χρήστη τις λειτουργίες που θα υλοποιηθούν, με προσαρμογή (responsiveness) α) για desktop browser και β) για smartphone.

Β. Αρχιτεκτονική Model-View-Controller (MVC)

1. Ένα υποσύστημα back-end για τις λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων και υπολογισμών (Model & Controller).
2. Ενα σύνολο προγραμματιστικών διεπαφών REST API για την παροχή υπηρεσιών και δεδομένων, τα endpoints των οποίων θα διαμορφώσετε κατά περίπτωση και θα συμπεριλάβετε στην τεκμηρίωση. Οι διεπαφές αυτές θα χρησιμοποιούνται α) για την επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων της εφαρμογής και β) για τη διάθεση επιλεγμένων υπηρεσιών προς τρίτα μέρη μέσω διαδικτύου.
3. Δύο δικτυακές διεπαφές χρήστη (front-end) υλοποιημένες η κάθε μία ως ξεχωριστό View της αρχιτεκτονικής MVC. Κάθε διεπαφή θα προσφέρει στο χρήστη όλες τις λειτουργίες που θα υλοποιηθούν. Η πρώτη από αυτές θα προορίζεται για desktop browser και η δεύτερη για smartphone (δεν ζητείται native εφαρμογή για smartphone, αρκεί μια ξεχωριστή σελίδα που υλοποιεί το αντίστοιχο View).

Η εργασία συνιστάται να γίνει σε **ομάδες των 4 ατόμων**. Είναι δεκτές ομάδες με λιγότερα από 4 και με έως 6 άτομα, με προσαρμογή παραδοτέων όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Τεχνικές απαιτήσεις - εργαλεία

Για το **backend** μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε development stack με python ή js με node/express. Για **διαχείριση δεδομένων** ένα εκ των PostgreSQL και Mongo. Για **frontend** η επιλογή frameworks είναι ελεύθερη.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

- **Github** για διαχείριση κώδικα, **με τρόπο που είναι ενοποιημένος με το/τα εργαλείο/α ΤΝ** (Claude, Chat, Gemini κλπ) που θα χρησιμοποιήσετε, όπως θα υποδειχθεί στις διαφάνειες και στις διαλέξεις. Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να χρησιμοποιεί το δικό του λογαριασμό GitHub.
- **PlantUML & markdown** για την παραγωγή επιμέρους διαγραμμάτων και μοντέλων ως κώδικα (diagram-as-code), καθώς και του εγγράφου προδιαγραφών (SRS), με υποστήριξη από συστήματα ΤΝ. Δεν θα παραδοθούν έγγραφα σε μορφή word ή διαγράμματα σε μορφή εικόνας.
- **Visual Paradigm CE ή Enterprise trial** (έκδοση desktop) για δημιουργία του πλήρους μοντέλου και τεκμηρίωσης του λογισμικού με χρήση UML. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων εργαλείων παραγωγής διαγραμμάτων UML.
- **GitHub projects** για τη διαχείριση των έργων.

Παραδοτέα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	**Ομάδες (άτομα)**		
	1-2	**3-4**	**5-6**
Αρχιτεκτονική και τεκμηρίωση (Αφορά και τις δύο αρχιτεκτονικές: layered & MVC)			
Εγγραφο SRS	3 use cases	5 use cases	7 use cases
Data design diagrams	ΝΑΙ		
UML Activity / State diagrams	ΝΑΙ		
UML class & API diagrams	class & API		
UML component & deployment diagrams	ΝΑΙ		
Ενιαίο μοντέλο UML στο Visual Paradigm	ΝΑΙ		
Υλοποίηση (Αφορά και τις δύο αρχιτεκτονικές: layered & MVC)			
Διαχείριση δεδομένων και υπηρεσίες (backend)	ΝΑΙ		
Data dump	ΝΑΙ		
RESTful API	ΝΑΙ		
API documentation	ΝΑΙ		
Command Line Interface (layered)	ΝΑΙ		
Υλοποίηση frontend	2 use cases	3 use cases	4 use cases
Testing (Αφορά και τις δύο αρχιτεκτονικές: layered & MVC)			
API functional tests	ΝΑΙ		
CLI testing	ΝΑΙ		
Performance testing	ΝΑΙ		
Εργαλεία			
Διαχείριση κώδικα	ΝΑΙ		
Διαχείριση έργων	ΝΑΙ		

Μορφότυποι παραδοτέων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μορφότυποι των παραδοτέων, τα απαιτούμενα ονόματα αρχείων, ο φάκελος αποθήκευσης εντός του GitHub repo της εργασίας, καθώς και το τι περιλαμβάνεται στην ενδιάμεση και τελική παράδοση.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	**Μορφότυπος**	**Ονομα αρχείου παραδοτέου**	**Παράδοση 30.11.2026**	**Τελική παράδοση**	**Αποθήκευση παραδοτέου**
Τεκμηρίωση					*github.com/ntua/softeng26-XX/ +*
Εγγραφο SRS	markdown με plantuml	srs-softeng26-XX.md	X	X	documentation/requirements
Data design diagrams	plantuml	softeng26-XX-[diagram_id].puml	X (conceptual only)	X	documentation/diagram-as-code/mvc και documentation/diagram-as-code/layered
UML Activity / State diagrams			X	X	documentation/diagram-as-code/mvc και documentation/diagram-as-code/layered
UML class & API diagrams			-	X	documentation/diagram-as-code/mvc και documentation/diagram-as-code/layered
UML component & deployment diagrams			-	X	documentation/diagram-as-code/mvc και documentation/diagram-as-code/layered
Ενιαίο μοντέλο UML στο Visual Paradigm	Visual Paradigm (vpp)	softeng26-XX-mvc.vpp και softeng26-XX-layered.vpp	-	X	documentation/visual-paradigm
Υλοποίηση					*github.com/ntua/softeng26-XX/ +*
Διαχείριση δεδομένων και υπηρεσίες (backend)	Πηγαίος κώδικας	(σύμφωνα με το περιβάλλον ανάπτυξης)	-	X	mvc/backend και layered/backend
Data dump	SQL ή json		-	X	mvc/data και layered/data
RESTful API	Πηγαίος κώδικας		-	X	mvc/backend και layered/backend
API documentation	Postman scripts, OpenAPI yaml		-	X	documentation/apis

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	**Μορφότυπος**	**Ονομα αρχείου παραδοτέου**	**Παράδοση 30.11.2026**	**Τελική παράδοση**	**Αποθήκευση παραδοτέου**
Command Line Interface (layered)	Πηγαίος κώδικας		-	X	mvc/cli και layered/cli
Υλοποίηση frontend (desktop)			-	X	mvc/frontend και layered/frontend
Εκδοση frontend για smartphone			-	X	
Testing					*github.com/ntua/softeng26-XX/* +
API functional tests	test scripts	(σύμφωνα με το περιβάλλον ανάπτυξης)	-	X	mvc/testing και layered/testing
CLI testing			-	X	
Performance testing			-	X	
Εργαλεία					*github.com/ntua/softeng26-XX/* +
Διαχείριση κώδικα	-	-	X	X	layered/* και mvc/*
Διαχείριση έργων	-	-	X	X	projects

Βαθμολογία και βαρύτητες

Η βαθμολογία προκύπτει κατά **50%** από την τελική εξέταση και κατά **50%** από την εργασία, αναλογία που ενδέχεται να μεταβληθεί σε **60%** (εξέταση) / **40%** (εργασία), όπως θα ανακοινωθεί. Οι επιμέρους βαρύτητες ανά παραδοτέο της εργασίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	**Σχετικές βαρύτητες**	
Τεκμηρίωση: 45%	**layered**	**mvc**
Εγγραφο SRS	10%	
Data design diagrams	5%	5%
UML Activity diagrams	5%	5%
UML State diagrams	5%	5%
UML class diagrams	5%	5%
UML API diagrams	5%	5%
UML component diagrams	5%	5%
UML deployment diagrams	5%	5%
Ενιαίο μοντέλο UML στο Visual Paradigm	10%	10%
Υλοποίηση: 25%		
Διαχείριση δεδομένων και υπηρεσίες (backend)	20%	20%
Data dump	5%	5%
RESTful API	5%	5%
API documentation	5%	5%
Command Line Interface (layered)	10%	
Υλοποίηση frontend (desktop)	5%	5%
Εκδοση frontend για smartphone	5%	5%
Testing: 10%		
API functional tests	15%	15%
CLI testing	15%	15%
Performance testing	20%	20%
Εργαλεία: 10%		
Διαχείριση κώδικα	50%	
Διαχείριση έργων	50%	
Γενική εικόνα: 10%		
ΣΥΝΟΛΟ: 100%		

Η βαθμολογία των μελών της ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται σύμφωνα με την καταγεγραμμένη συνεισφορά τους.

Για τη λήψη προβιβάσιμου βαθμού στο μάθημα απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός σε αμφότερες την εργασία και την τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει με απλή στρογγυλοποίηση στην ακέραια μονάδα. Για παράδειγμα 6.5→7 και 6.4→6.

Προθεσμίες

Δήλωση ομάδων: 31.10.2026. Η έγκαιρη δήλωση και συμμετοχή σε ομάδες είναι αναγκαία για την καταγραφή της συνεισφοράς κάθε σπουδαστή στην εργασία, η οποία θα ξεκινήσει την **1.11.2026**.

Παράδοση 1: 30.11.2026. Το πλήρες έγγραφο SRS και διαγράμματα όπως φαίνεται στον πίνακα "Μορφότυποι παραδοτέων", στο GitHub.

Τελική παράδοση: πριν από τη γραπτή εξέταση. Το σύνολο των παραδοτέων στο GitHub.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος πηγών δεδομένων

Ο κατάλογος περιέχει ενδεικτικές πηγές δεδομένων: ανοιχτά APIs, σύνολα δεδομένων προς λήψη και διαδικτυακές υπηρεσίες, ομαδοποιημένες ανά θεματική κατηγορία. Οι ομάδες πρέπει να επιλέξουν μία ή περισσότερες πηγές και να διαμορφώνουν το αντικείμενο της εργασίας τους. Σημειώνεται ότι μπορεί να προταθεί και άλλη πηγή, εφόσον τεκμηριωθεί η διαθεσιμότητα και οι όροι χρήσης της.

1. Καιρός και μετεωρολογικά δεδομένα

Open-Meteo

Ανοιχτό API πρόγνωσης και ιστορικών καιρικών δεδομένων, με αποτελέσματα από περισσότερα από 30 εθνικά μετεωρολογικά μοντέλα και ιστορικά στοιχεία από το 1940 (ERA5). Περιλαμβάνει επίσης δεδομένα ποιότητας αέρα, θαλάσσιας κατάστασης και κλιματικών προβολών.

Πρόσβαση: REST API, χωρίς εγγραφή ή κλειδί για μη εμπορική χρήση (έως περίπου 10.000 κλήσεις/ημέρα), JSON, CSV, XLSX.

Σύνδεσμος: https://open-meteo.com/

Meteostat

Ανοιχτή πλατφόρμα με ιστορικά μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα από σταθμούς σε όλο τον κόσμο: ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές, καθώς και κλιματικές κανονικές τιμές.

Πρόσβαση: JSON REST API μέσω RapidAPI (απαιτείται κλειδί, δωρεάν πλάνο 500 κλήσεις/μήνα) ή μαζική λήψη αρχείων χωρίς εγγραφή, JSON, CSV. Διατίθεται και βιβλιοθήκη Python.

Σύνδεσμος: https://dev.meteostat.net/

openSenseMap

Πλατφόρμα δημοσίευσης και οπτικοποίησης περιβαλλοντικών μετρήσεων από αισθητήρες πολιτών («senseBoxes»): θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, αιωρούμενα σωματίδια, UV και άλλα μεγέθη, με τρέχουσες και ιστορικές τιμές.

Πρόσβαση: REST API, χωρίς κλειδί για ανάγνωση (κλειδί μόνο για υποβολή μετρήσεων), JSON, GeoJSON, CSV.

Σύνδεσμος: https://docs.opensensemap.org/

Xweather - Weather API

Εμπορική υπηρεσία καιρικών δεδομένων (Vaisala) με τρέχουσες συνθήκες, προγνώσεις, ειδοποιήσεις ακραίων φαινομένων, ποιότητα αέρα, θαλάσσια και πυρομετεωρολογικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα κεραυνών.

Πρόσβαση: REST API με κλειδί (client ID και secret), δωρεάν επίπεδο 15.000 κλήσεις/μήνα χωρίς κάρτα, JSON, GeoJSON, CSV, TSV.

Σύνδεσμος: https://www.xweather.com/products/weather-api

Xweather - MapsGL

SDK χαρτογραφικής απεικόνισης καιρού με περισσότερα από 70 έτοιμα επίπεδα (ραντάρ, δορυφόρος, προγνωστικά πεδία, ειδοποιήσεις) και χρονική γραμμή που καλύπτει ιστορικά, τρέχοντα και προγνωστικά δεδομένα.

Πρόσβαση: SDK για JavaScript, iOS και Android, πάνω σε Mapbox GL, MapLibre, Google Maps ή Leaflet, απαιτεί κλειδί Xweather και ενεργή συνδρομή.

Σύνδεσμος: https://www.xweather.com/products/mapsgl

Xweather - Phrases API

Μετατρέπει καιρικά δεδομένα σε περιγραφές φυσικής γλώσσας σε περισσότερες από 50 γλώσσες, μέσω τριών endpoints: τρέχουσες συνθήκες, ειδοποιήσεις και επιπτώσεις ανά δραστηριότητα.

Πρόσβαση: REST API με κλειδί, δωρεάν δοκιμή 30 ημερών και στη συνέχεια επί πληρωμή, JSON.

Σύνδεσμος: https://www.xweather.com/products/phrases-api

meteo.gr - Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Διαδραστικός χάρτης των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε όλη την Ελλάδα, με τη θέση και τις τρέχουσες παρατηρήσεις κάθε σταθμού, καθώς και ειδικούς χάρτες (ανέμου, βροχόπτωσης, πίεσης, UV).

Πρόσβαση: Ιστοσελίδα χωρίς τεκμηριωμένο API ή μαζική λήψη, μόνο HTML. Η προγραμματιστική χρήση προϋποθέτει scraping και έλεγχο των όρων χρήσης του ΕΑΑ.

Σύνδεσμος: https://meteo.gr/Gmap.cfm

meteo.gr - Σελίδα πρόγνωσης πόλης (παράδειγμα: Αθήνα – Κέντρο)

Τρέχουσες συνθήκες από τους κοντινούς σταθμούς, τετραήμερη πρόγνωση, τρίωρη ανάλυση, κλιματολογικές τιμές και ρεκόρ ανά σταθμό, καθώς και δεδομένα γύρης και σκόνης. Η σελίδα παραμετροποιείται με το αναγνωριστικό πόλης (city_id).

Πρόσβαση: Ιστοσελίδα χωρίς API, μόνο HTML.

Σύνδεσμος: https://www.meteo.gr/cf.cfm?city_id=12

meteo.gr - Ζωντανός χάρτης παρατηρήσεων

Χρωματικός χάρτης της Ελλάδας που αποδίδει ένα επιλεγμένο μέγεθος (π.χ. μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία) από το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πρόσβαση: Ιστοσελίδα χωρίς API, μόνο HTML. Η σελίδα προστατεύεται από έλεγχο αυτοματοποιημένης πρόσβασης.

Σύνδεσμος: https://meteo.gr/greece_heat_Map.cfm?metric=highTempC

2. Ενέργεια

ENTSO-E Transparency Platform - RESTful API

Πανευρωπαϊκά δεδομένα αγοράς και λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσιεύουν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς βάσει του Καν. (ΕΕ) 543/2013: φορτίο, παραγωγή ανά τύπο μονάδας, διασυνοριακές ροές, εξισορρόπηση, μη διαθεσιμότητες και τιμές.

Πρόσβαση: REST API, απαιτείται δωρεάν εγγραφή και security token (η έγκριση παίρνει περίπου 3 εργάσιμες), XML (έγγραφα IEC 62325-351), ZIP για μεγάλες απαντήσεις.

Σύνδεσμος: https://documenter.getpostman.com/view/7009892/2s93JtP3F6

ENTSO-E - Οδηγός ενσωμάτωσης του RESTful API

Ευρετήριο της επίσημης τεκμηρίωσης του παραπάνω API: endpoints και μέθοδοι κλήσης, λίστες παραμέτρων (τύποι εγγράφων, PsrType, κωδικοί περιοχών EIC), όρια μεγέθους ερωτημάτων και θέματα ασφάλειας.

Πρόσβαση: Τεκμηρίωση (HTML), δεν αποτελεί η ίδια πηγή δεδομένων.

Σύνδεσμος: https://transparencyplatform.zendesk.com/hc/en-us/articles/15692855254548-Sitemap-for-Restful-API-Integration

ΑΔΜΗΕ - Operation & Market Files API

Υπηρεσία εντοπισμού και λήψης των αρχείων λειτουργίας και αγοράς που δημοσιεύει ο ΑΔΜΗΕ (φορτίο συστήματος από το SCADA, προβλέψεις φορτίου, στοιχεία αγοράς), με αναζήτηση ανά τύπο αρχείου και ημερομηνία ή εύρος ημερομηνιών.

Πρόσβαση: Web service χωρίς κλειδί ή εγγραφή, επιστρέφει JSON με τα URL των αρχείων, τα οποία είναι υπολογιστικά φύλλα (XLS/XLSX/CSV).

Σύνδεσμος: https://www.admie.gr/en/market/market-statistics/file-download-api

ΡΑΑΕΥ - Γεωχωρικά δεδομένα ενεργειακών έργων (WFS)

Υπηρεσία τηλεφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων της Ρυθμιστικής Αρχής: αιολικοί σταθμοί και μεμονωμένες ανεμογεννήτριες ανά στάδιο αδειοδότησης, γεωθερμικοί και ηλιοθερμικοί σταθμοί, μικρά υδροηλεκτρικά, ιστοί ανεμομέτρησης, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και διοικητικά όρια.

Πρόσβαση: OGC WFS 2.0.0 (GeoServer) χωρίς εγγραφή, υποστηρίζει GetFeature με χωρικά και χρονικά φίλτρα και σελιδοποίηση, GML, GeoJSON, CSV, Shapefile, KML.

Σύνδεσμος: https://geo.rae.gr/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

energycost.gr - Σύγκριση τιμολογίων ενέργειας (ΡΑΑΕΥ)

Επίσημο εργαλείο σύγκρισης των εμπορικά διαθέσιμων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με αναγωγή όλων των χρεώσεων σε ενιαία τελική τιμή ανά kWh με βάση την κατανάλωση του χρήστη.

Πρόσβαση: Διαδραστικό εργαλείο web χωρίς τεκμηριωμένο API ή μαζική λήψη, μόνο HTML.

Σύνδεσμος: https://energycost.gr/

PVGIS - Photovoltaic Geographical Information System (JRC)

Υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας (ωριαία, ημερήσια, μηνιαία) και εκτιμώμενης απόδοσης φωτοβολταϊκών συστημάτων για οποιοδήποτε σημείο, καθώς και τυπικό μετεωρολογικό έτος (TMY) και προφίλ ορίζοντα του εδάφους.

Πρόσβαση: REST API (μόνο GET) χωρίς εγγραφή ή κλειδί, όριο 30 κλήσεις/δευτερόλεπτο ανά διεύθυνση IP, CSV, JSON, EPW.

Σύνδεσμος: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/using-pvgis-5/api-non-interactive-service_en

3. Αεροπορία

OpenSky Network

Κοινοτικό δίκτυο δεκτών που συλλέγει και διαθέτει δεδομένα εναέριας κυκλοφορίας (ADS-B, Mode-S, FLARM) για ερευνητικούς σκοπούς, με ζωντανό χάρτη πτήσεων και ιστορικά σύνολα δεδομένων.

Πρόσβαση: Δικτυακή πύλη, REST API και ιστορική βάση δεδομένων, απαιτείται δωρεάν λογαριασμός, η χρήση περιορίζεται σε ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Σύνδεσμος: https://opensky-network.org/

OpenSky Network API - Τεκμηρίωση

Ανάκτηση ζωντανών «state vectors» αεροσκαφών (θέση, ταχύτητα, πορεία, ταυτότητα), πτήσεων ανά αεροσκάφος ή αεροδρόμιο και τροχιών. Δεν περιλαμβάνει εμπορικά προγράμματα πτήσεων ή καθυστερήσεις.

Πρόσβαση: REST API με OAuth2 (client credentials), ημερήσια όρια σε μονάδες («credits»): 400 ανώνυμα, 4.000 με λογαριασμό, περισσότερα για όσους τροφοδοτούν το δίκτυο, JSON. Διατίθενται βιβλιοθήκες Python και Java.

Σύνδεσμος: https://openskynetwork.github.io/opensky-api/

AeroDataBox

Εμπορικό API αεροπορικών δεδομένων: προγράμματα και κατάσταση πτήσεων σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση θέσης μέσω ADS-B, στοιχεία αεροσκαφών και αεροδρομίων, καθώς και εκτίμηση χρόνων πτήσης.

Πρόσβαση: REST API με κλειδί, μέσω RapidAPI ή API.Market, δωρεάν επίπεδο 400 μονάδες/μήνα, επαρκές μόνο για πρωτότυπο, JSON, με διαθέσιμη προδιαγραφή OpenAPI v3.

Σύνδεσμος: https://aerodatabox.com/doc

OurAirports - Open data

Ελεύθερη, κοινοτικά επιμελημένη βάση αεροδρομίων παγκοσμίως, με αρχεία για αεροδρόμια, διαδρόμους, ραδιοσυχνότητες, ραδιοβοηθήματα, χώρες και περιφέρειες.

Πρόσβαση: Μαζική λήψη αρχείων χωρίς API, εγγραφή ή κλειδί, τα δεδομένα διατίθενται σε δημόσια κτήση (public domain), CSV (επίσης KML και RSS). Στον φάκελο της εργασίας περιλαμβάνεται ήδη αντίγραφο του airports.csv (περίπου 85.900 εγγραφές).

Σύνδεσμος: https://ourairports.com/data/

4. Φυσικές καταστροφές

GDACS - Global Disaster Alert and Coordination System

Σύστημα συνεργασίας του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχει ειδοποιήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για σεισμούς, τροπικούς κυκλώνες, πλημμύρες, ηφαίστεια, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές, με τριβάθμια χρωματική κλίμακα συναγερμού.

Πρόσβαση: Δικτυακή πύλη και ανοιχτές ροές χωρίς εγγραφή, RSS/GeoRSS, CAP, KML, JSON/GeoJSON. Προαιρετική δωρεάν εγγραφή για ειδοποιήσεις με email ή SMS.

Σύνδεσμος: https://www.gdacs.org/

GDACS API (Swagger)

Η προγραμματιστική διεπαφή πίσω από το GDACS: λίστες και λεπτομέρειες συμβάντων με φίλτρα τύπου κινδύνου, ημερομηνίας, χώρας και επιπέδου συναγερμού, προϊόντα μοντελοποίησης (shakemaps, κυματική ανύψωση κυκλώνων, ηφαιστειακή τέφρα), ενεργοποιήσεις Copernicus EMS και ιστορικά δεδομένα EM-DAT.

Πρόσβαση: REST API χωρίς κλειδί ή εγγραφή, με περισσότερα από 100 endpoints, JSON και GeoJSON, με ορισμένα endpoints να επιστρέφουν αρχεία (PDF, εικόνες).

Σύνδεσμος: https://www.gdacs.org/gdacsapi/swagger/index.html

NASA EONET - Earth Observatory Natural Event Tracker

Αποθετήριο μεταδεδομένων φυσικών συμβάντων (πυρκαγιές, καταιγίδες, ηφαίστεια, πάγοι, πλημμύρες) που συνδέει κάθε συμβάν με τις πηγές του και με σχετικά επίπεδα δορυφορικής εικόνας.

Πρόσβαση: REST API (έκδοση v3) χωρίς τεκμηριωμένη απαίτηση κλειδιού, φίλτρα κατηγορίας, πηγής, κατάστασης (ανοιχτό/κλειστό), χρονικού διαστήματος και γεωγραφικού πλαισίου, JSON, GeoJSON, RSS, ATOM.

Σύνδεσμος: https://eonet.gsfc.nasa.gov/docs/v3

5. Περιβάλλον και ποιότητα αέρα

OpenAQ

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συγκεντρώνει μετρήσεις ποιότητας αέρα από σταθμούς σε όλο τον κόσμο και τις εναρμονίζει σε ενιαία μορφή ώστε να είναι συγκρίσιμες: PM2.5, PM10, SO_2, NO_2, CO, O_3 και άλλοι ρύποι, μαζί με μεταδεδομένα σταθμών.

Πρόσβαση: REST API v3 με δωρεάν κλειδί (επικεφαλίδα X-API-Key) και μαζικό ιστορικό αρχείο στο AWS Open Data (S3), JSON και CSV. Η χρήση υπόκειται στους όρους των αρχικών παρόχων των μετρήσεων.

Σύνδεσμος: https://docs.openaq.org/

6. Στατιστικά δεδομένα

Eurostat - Πρόσβαση σε δεδομένα μέσω API

Κεντρική σελίδα των διεπαφών της Eurostat για ανάκτηση στατιστικών δεδομένων και δομικών μεταδεδομένων: API Statistics, SDMX 3.0, SDMX 2.1, Catalogue API και ασύγχρονο API για μεγάλες εξαγωγές.

Πρόσβαση: REST APIs χωρίς εγγραφή ή κλειδί, JSON-stat, SDMX-ML, SDMX-CSV, TSV.

Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/eurostat/web/user-guides/data-browser/api-data-access/

Eurostat - SDMX 3.0 API (οδηγός εκκίνησης)

Ανάκτηση χρονοσειρών και δομικών μεταδεδομένων (ορισμοί δομής δεδομένων, κωδικολόγια, εννοιολογικά σχήματα, ιεραρχία dataflows) κατά το πρότυπο SDMX, με φιλτράρισμα ανά κλειδί σειράς και χρονικό διάστημα.

Πρόσβαση: SDMX REST API (HTTP GET) χωρίς κλειδί, SDMX-ML 3.0 και 2.1, SDMX-CSV, TSV, JSON-stat, με προαιρετική συμπίεση gzip.

Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/eurostat/web/user-guides/data-browser/api-data-access/api-getting-started/sdmx3.0

Eurostat - City statistics (Urban Audit)

Συγκρίσιμες μετρήσεις για τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις: δημογραφία, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, εκπαίδευση, περιβάλλον, μεταφορές και πολιτισμός, με περίπου 144 μεταβλητές σε επίπεδο δήμου και λειτουργικής αστικής περιοχής.

Πρόσβαση: Σελίδα μεταδεδομένων (HTML, με παραρτήματα Excel και PDF), τα ίδια τα δεδομένα (σύνολα urb_*) αντλούνται από τον Data Browser και τα APIs της Eurostat.

Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/urb_esms_es.htm

World Bank - Indicators API

Πρόσβαση σε περίπου 16.000 χρονοσειρές δεικτών από περισσότερες από 45 βάσεις δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Development Indicators, International Debt Statistics, Human Capital Index και άλλες), πολλές με κάλυψη άνω των 50 ετών.

Πρόσβαση: REST API χωρίς εγγραφή ή κλειδί (δεν απαιτείται πλέον authentication), JSON και XML, με διαθέσιμες και μαζικές λήψεις σε CSV/Excel.

Σύνδεσμος: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392

7. Γεωχωρικά δεδομένα (GIS)

Overpass API (OpenStreetMap)

API μόνο ανάγνωσης που επιστρέφει επιλεγμένα τμήματα των δεδομένων του OpenStreetMap, λειτουργεί «σαν βάση δεδομένων μέσω web», εκτελώντας ερωτήματα και επιστρέφοντας τα στοιχεία (nodes, ways, relations) που ταιριάζουν.

Πρόσβαση: HTTP API χωρίς κλειδί στις δημόσιες εγκαταστάσεις, με πολιτική ορθής χρήσης (κάτω από 10.000 ερωτήματα και 1 GB/ημέρα, και πολύ χαμηλότερα για εφαρμογή που τρέχει μόνιμα), OSM XML, JSON, CSV, γλώσσα ερωτημάτων Overpass QL. Τα δεδομένα διατίθενται υπό ODbL.

Σύνδεσμος: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

GISCO - NUTS (Eurostat)

Γεωμετρίες των στατιστικών/διοικητικών ενοτήτων NUTS επιπέδων 0 έως 3 για την Ευρώπη (πολύγωνα περιοχών, όρια και σημεία ετικετών), για εκδόσεις ετών από το 2003 έως το 2024 και σε πολλαπλές κλίμακες γενίκευσης (1:1M έως 1:60M).

Πρόσβαση: Μαζική λήψη μέσω HTTP με μηχαναγνώσιμα ευρετήρια JSON, χωρίς εγγραφή ή κλειδί, GeoJSON, TopoJSON, Shapefile, GeoPackage, GeoParquet, PBF, SVG, CSV, σε EPSG 3035 / 4326 / 3857.

Σύνδεσμος: https://gisco-services.ec.europa.eu/distribution/v2/nuts/

GISCO - Countries (Eurostat)

Γεωμετρίες ορίων χωρών με παγκόσμια κάλυψη (πολύγωνα, όρια και σημεία ετικετών), για εκδόσεις των ετών 2001, 2006, 2010, 2013, 2016, 2020 και 2024.

Πρόσβαση: Μαζική λήψη μέσω HTTP με ευρετήρια JSON, χωρίς εγγραφή ή κλειδί, ίδιο φάσμα μορφών και προβολών με τα NUTS.

Σύνδεσμος: https://gisco-services.ec.europa.eu/distribution/v2/countries/

Eurostat GISCO - Local Administrative Units (LAU)

Οι τοπικές διοικητικές μονάδες (δήμοι και κοινότητες) του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, που αποτελούν τα δομικά στοιχεία των NUTS, η ετήσια έκδοση περιλαμβάνει και πληθυσμιακά στοιχεία ανά μονάδα όπου υπάρχουν.

Πρόσβαση: Λήψη από τη σελίδα και προγραμματιστικά μέσω του GISCO distribution API, χωρίς κλειδί, GeoPackage, Shapefile, TopoJSON, GeoJSON, PBF, SVG, CSV, για έτη περίπου 2011–2024.

Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/statistical-units/local-administrative-units

Open-Meteo - Geocoding API

Αναζήτηση τοπωνυμίων που επιστρέφει συντεταγμένες, υψόμετρο, ζώνη ώρας και πληθυσμό από τη βάση GeoNames, με αντιστοίχιση ονομάτων σε πολλές γλώσσες και πληροφορία διοικητικής ιεραρχίας.

Πρόσβαση: REST API χωρίς κλειδί για μη εμπορική χρήση, JSON και Protocol Buffers. Τα δεδομένα προέρχονται από το GeoNames (CC-BY).

Σύνδεσμος: https://open-meteo.com/en/docs/geocoding-api

Athens GIS Repository

Συλλογή ανοιχτών γεωχωρικών επιπέδων για την Αθήνα: διοικητικά όρια, δίκτυα μεταφορών (μετρό, τραμ, λεωφορεία, οδικό δίκτυο), σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, πανεπιστήμια, τράπεζες, πρατήρια), περιβαλλοντικά επίπεδα (Natura 2000, ποτάμια), πολεοδομικά δεδομένα, φυσικούς κινδύνους και πληθυσμιακά στοιχεία.

Πρόσβαση: Διαδραστικός χάρτης με δυνατότητα λήψης ανά επίπεδο, χωρίς εγγραφή, δεν υπάρχει τεκμηριωμένο API, άδεια CC BY 4.0. Το αποθετήριο βρίσκεται σε έκδοση BETA.

Σύνδεσμος: https://athensgis.gr/

8. Πολιτισμός και μέσα

MusicBrainz API

Διεπαφή προς τη βάση MusicBrainz, μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια μουσικών μεταδεδομένων με καλλιτέχνες, κυκλοφορίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφικές εταιρείες, έργα και τις μεταξύ τους σχέσεις, που απευθύνεται σε προγράμματα αναπαραγωγής, taggers και παρόμοιες εφαρμογές.

Πρόσβαση: REST API χωρίς κλειδί, αλλά με υποχρεωτικό αναγνωρίσιμο User-Agent και όριο 1 κλήση/δευτερόλεπτο, διατίθενται και πλήρη αντίγραφα της βάσης, XML και JSON. Τα βασικά δεδομένα είναι CC0.

Σύνδεσμος: https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API

ListenBrainz

Υπηρεσία που καταγράφει δημόσια το ιστορικό ακροάσεων των χρηστών και εκθέτει ιστορικά ακροάσεων, στατιστικά χρηστών και του ιστότοπου, προτάσεις, λίστες αναπαραγωγής και ανατροφοδότηση.

Πρόσβαση: REST API (δημόσια endpoints για ανάγνωση, token για υποβολές και προσωπικά δεδομένα), όριο περίπου 1 κλήση/δευτερόλεπτο, επίσης μαζικά αντίγραφα δεδομένων δύο φορές τον μήνα, JSON.

Σύνδεσμος: https://listenbrainz.readthedocs.io/en/latest/

Wikidata - MediaWiki Action API

Μηχαναγνώσιμη πρόσβαση στη δομημένη, πολύγλωσση βάση γνώσης Wikidata (οντότητες Q και ιδιότητες P), που καλύπτει πρόσωπα, έργα, τόπους, οργανισμούς και αναγνωριστικά διασύνδεσης με πλήθος άλλων βάσεων.

Πρόσβαση: HTTP Action API χωρίς κλειδί για ανάγνωση, διατίθενται επίσης SPARQL endpoint και περιοδικά αντίγραφα δεδομένων, JSON, XML, RDF. Το περιεχόμενο είναι CC0.

Σύνδεσμος: https://www.wikidata.org/w/api.php

TMDB - The Movie Database API

Κοινοτικά επιμελημένη βάση δεδομένων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και συντελεστών, με εικόνες, μεταφράσεις και δεδομένα αναφοράς (γλώσσες, χώρες, ζώνες ώρας).

Πρόσβαση: REST API (v3), απαιτείται λογαριασμός και κλειδί, δωρεάν για μη εμπορική χρήση, με υποχρέωση αναφοράς της πηγής, JSON.

Σύνδεσμος: https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started

Open Library - APIs

Ανοιχτός και επεξεργάσιμος κατάλογος βιβλίων του Internet Archive, με μεταδεδομένα έργων, εκδόσεων, συγγραφέων και θεμάτων, αναζήτηση, εξώφυλλα και λίστες.

Πρόσβαση: REST APIs χωρίς κλειδί (όριο 1 κλήση/δευτερόλεπτο, 3 με αναγνωρίσιμο User-Agent), επίσης μηνιαία μαζικά αντίγραφα δεδομένων, JSON, YAML, RDF/XML.

Σύνδεσμος: https://openlibrary.org/developers/api

9. Τουρισμός και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Inside Airbnb

Έργο που συγκεντρώνει δημόσια διαθέσιμα δεδομένα καταχωρίσεων Airbnb ώστε να υποστηρίξει την έρευνα και τον δημόσιο διάλογο για τις επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις πόλεις και τις γειτονιές. Ανά πόλη διατίθενται αναλυτικές καταχωρίσεις, ημερολόγιο διαθεσιμότητας, κριτικές και όρια γειτονιών.

Πρόσβαση: Μαζική λήψη αρχείων ανά πόλη (χωρίς API ή κλειδί) για περισσότερες από 100 πόλεις, με συνήθως τριμηνιαία ενημέρωση, CSV (συμπιεσμένα) και GeoJSON, άδεια CC BY 4.0. Σελίδα λήψης: https://insideairbnb.com/get-the-data/

Σύνδεσμος: https://insideairbnb.com/explore/